

Souhrn INP

- Processor

- Základní konstrukce von Neumannova procesoru, princip činnosti
- Architektury: střadač, zásobník, registry, případně kombinace
- Pokročilé koncepty: zřetězené zpracování, přehled moderních principů procesorů využívajících paralelní zpracování na vyšších úrovních (vícecestné, vícevláknové a vícejádrové procesory)

Souhrn INP

- Reprezentace dat
 - Základní principy kódování informace v počítači: celočíselné a floating-point reprezentace (norma IEEE 754), princip kódování instrukcí
 - Vybrané kódy zvláštního významu: odstranění redundance (Huffmanův kód), využití redundantních kódů pro zabezpečení, detekci a opravu chyb (Hammingův kód)

Souhrn INP

- HW realizace výpočetní jednotky (CPU ALU)
 - Základní aritmetické operace v celočíselné aritmetice (add, mult, div v různých variantách – zejména CLA add, Boothovo násobení a další optimalizace pomocí Wallaceova schématu, dělení se znaménkem - SRT)
 - Princip výpočtů ve floating point (IEEE 754, základní schéma pro výše uvedené aritmetické operace)
 - Algoritmy a princip HW realizace pokročilých funkcí (iterační algoritmy, CORDIC)

Souhrn INP

- Základní dovednosti konstrukce poč. HW
 - Transformace matematického vztahu či algoritmu na funkční schéma HW
 - Obecné urychlení výpočtů s využitím paralelního zpracování (opakované výpočetní jednotky, řetězení)
 - Adresace paměťových buněk (registrů): princip a použití adresového dekodéru 1 z N, pojem bázová adresa, připojení více modulů k procesoru a jejich jednoznačné adresování
 - + fundamentální techniky probírané v kurzu INC

Souhrn INP

- Základní komponenty PC mimo CPU
 - Paměti: typy, princip funkce a pužití, význam paměťové hierarchie, rychlá vyrovnávací paměť (cache); a nezapomenout, že i registry CPU představují paměť!
 - Řadiče: princip a základy implementace (obvodový řadič založený na FSM, mikroprogramový řadič, Wilkesovo schéma)
 - Sběrnice: základní přehled, principy funkce, řízení a přidělování sběrnice (handshake, prioritní schéma)
 - Periferní zařízení: základní uspořádání a řízení (polling, obsluha přerušení), přístup k registrům PZ (paměťově mapovaný V/V, izolovaný V/V), princip DMA přenosů

Souhrn INP

- Další související témata
 - Výkonnost (definice, měření, jednotky), Amdahlův zákon o urychlování výpočtu
 - Spolehlivost číslicových systémů (základní pojmy, ukazatele spolehlivosti, modelování spolehlivosti), zvyšování spolehlivosti systémů (zálohování, zajištění odolnosti proti poruchám)
 - Přehled technik paralelismu na úrovni procesorů: klasifikace, základní principy, vícevláknové zpracování, vícejádrové procesory (motivace k jejich zavedení), využití víceprocesorových (SMP) a distribuovaných paralelních systémů (vliv topologie propojovací sítě na výkonnost)